



LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA

Interação em Ambientes Virtuais

2º Semestre 2024/2025

Trabalho Prático 3

Docente: Engº Arnaldo Abrantes

08/06/2025

Turma: 62D

Trabalho realizado por:
Daniela Santos: A50032
Marta Ferreira: A50775

Conteúdo

Lista de Figuras	2
1 Introdução	3
2 O que é a Interação Multimodal em Jogos?	3
3 Ambiente Criado	4
4 Comunicação Python-Unity	4
5 Sistema de Interação com o Utilizador	5
5.1 Interface do Utilizador	5
5.2 Mapeamento Gestual	5
6 Resultados Obtidos	6
7 Discussão dos Resultados	6
8 Conclusões	7
9 Bibliografia	8
Referências	8

Lista de Figuras

1	Interação Multimodal	3
2	<i>User Interface</i>	5
3	Exemplo de desenho feito com gestos manuais	6

1 Introdução

Este terceiro projeto da unidade curricular de Interação em Ambientes Virtuais teve como objetivo a exploração prática de diferentes formas de interação pessoa-máquina, utilizando sensores e tecnologias modernas para criar um sistema interativo num ambiente virtual desenvolvido no Unity.

Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema que permite ao utilizador desenhar numa tela digital utilizando apenas os movimentos da mão, captados por uma *webcam*. Recorreu-se ao **MediaPipe**, uma ferramenta de *machine learning* da Google, para detetar a posição dos dedos em tempo real e permitir diferentes interações com base em gestos manuais.

O resultado é uma aplicação interativa que simula um "Paint" digital, ou seja, o utilizador desenha com o dedo indicador, pode alterar a espessura do traço através do gesto de *pinching* (aproximação do polegar e indicador), mudar a cor com o dedo do meio e alterar entre pincel e borracha com o dedo mindinho. Este projeto combinou visão computacional, comunicação em tempo real entre Python e Unity, e técnicas de design de interação multimodal.

2 O que é a Interação Multimodal em Jogos?

A interação multimodal em jogos e ambientes virtuais refere-se à utilização de múltiplos modos de entrada sensorial para comunicar com o sistema. Em vez de depender apenas de teclado ou rato, esta abordagem permite que o utilizador interaja através de gestos, voz, expressões faciais, movimento corporal, entre outros. A combinação destes modos tem como objetivo criar experiências mais naturais, imersivas e intuitivas.

Neste projeto, a interação multimodal é explorada através da visão por computador e reconhecimento de gestos manuais. Utilizando a *webcam* e a biblioteca MediaPipe, conseguiu-se identificar *landmarks* (pontos de referência) na mão do utilizador. Estes dados foram interpretados como comandos visuais, que influenciam diretamente o comportamento dos objetos no mundo virtual.

Esta abordagem permite que o sistema reaja em tempo real a diferentes formas de *input*, como a posição do dedo, a distância entre os dedos, ou a configuração dos mesmos, transformando movimentos naturais em ações dentro do ambiente Unity.

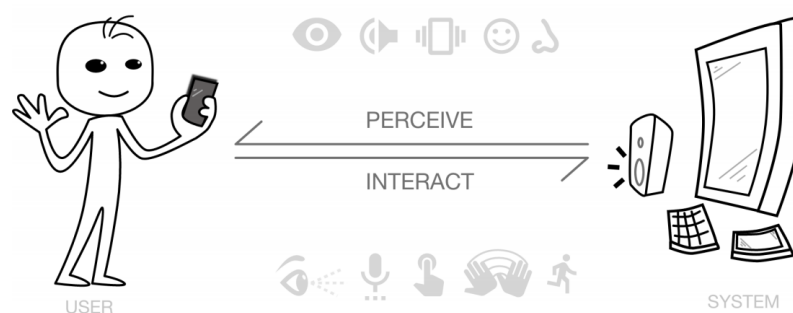


Figura 1: Interação Multimodal

3 Ambiente Criado

No Unity, foi criado um ambiente virtual simples mas funcional, com foco na simulação de uma experiência de desenho digital interativo. O elemento central deste mundo é uma espécie de tela digital (*canvas*), onde o utilizador pode "pintar" em tempo real usando apenas os movimentos da mão detetados pela câmara.

A base da tela foi construída com um *GameObject* do tipo *RawImage*, inserido dentro de um Canvas no sistema UI do Unity. Esta *RawImage* funciona como uma superfície onde a textura pode ser atualizada dinamicamente, permitindo desenhar, apagar ou alterar propriedades visuais como a cor e o tamanho do traço.

Além da tela, foram implementados *scripts* em C# que gerem o comportamento do "pincel digital". Estes *scripts* recebem os dados enviados via UDP (vindos do Python/MediaPipe) e atualizam a textura da *RawImage* conforme os gestos do utilizador, criando o efeito de um desenho natural e contínuo. O Unity trata assim de representar graficamente, de forma fluida e em tempo real, os movimentos captados no mundo físico.

4 Comunicação Python-Unity

Para permitir que os gestos detetados pela câmara influenciassem o mundo virtual criado no Unity, foi implementado um sistema de comunicação baseado em **UDP (User Datagram Protocol)** entre um *script* em Python e um *script* em C# no Unity. Esta abordagem permitiu uma transmissão rápida e contínua de mensagens contendo os dados dos gestos reconhecidos.

Do lado do Python, a biblioteca MediaPipe, desenvolvida pela Google, foi utilizada para detetar e seguir os pontos-chave (*landmarks*) das mãos em tempo real, a partir da imagem captada pela *webcam*, através da análise da posição relativa dos dedos, o programa identifica quais estão estendidos e interpreta o gesto atual.

Quando um gesto é reconhecido, o Python constrói uma mensagem de texto com a seguinte estrutura:

`< labeldamao >:< gesto >;< x >;< y >;< valordopitch >`

Ou seja, por exemplo:

`right : indicador – polegar;0.3527;0.6271;pitch = 0901`

Essa mensagem é enviada via UDP para o **IP local (127.0.0.1)** na **porta 9000**, onde o Unity está à escuta.

Do lado do Unity, foi criado um *script* chamado "UDPReceiver", que utiliza uma *thread* em *background* para receber constantemente os dados enviados via UDP. Ao receber uma nova mensagem, esta é encaminhada para o método "InterpretarMensagem", que a passa ao "PaintManager"(o script responsável por atualizar a lógica de desenho no ambiente virtual).

5 Sistema de Interação com o Utilizador

5.1 Interface do Utilizador

A interface gráfica desenvolvida é constituída principalmente por uma tela em branco onde o utilizador irá desenhar em tempo real, utilizando movimentos da sua mão. A imagem seguinte demonstra a disposição dos elementos da mesma.



Figura 2: User Interface

Na parte inferior da interface destacam-se três componentes principais:

- **Indicador de Cor:** O quadrado vermelho no canto inferior esquerdo indica a cor atual que está selecionada pelo pincel. As cores disponíveis estão pré-definidas no Unity e vão ser iteradas utilizando movimentos específicos.
- **Largura do Pincel:** No centro encontra-se um slider que representa graficamente a largura do pincel que poderá ter valores entre 1 a 30.
- **Indicador de Modo:** No canto inferior direito encontra-se um ícone que representa o modo ativo, pincel ou borracha, que pode ser alterado com um gesto específico.

5.2 Mapeamento Gestual

Para permitir a interação multimodal com este ambiente, foram feitas associações entre determinados gestos e ações que podem ser realizadas pelo utilizador. A tabela seguinte representa cada função e o seu respetivo gesto.

Gesto	Ação Associada
Indicador estendido	Pinta ou apaga dependendo do modo selecionado
Dedo do meio estendido	Itera as cores de modo a selecionar uma nova cor
Míndinho estendido	Altera entre os modos de pincel e borracha
Distância entre o indicador e o polegar (pinch)	Ajusta a espessura do pincel, quanto maior o pinch maior vai ser a espessura

Tabela 1: Mapeamento de Gestos e Ações

6 Resultados Obtidos

Utilizando todas as funcionalidades mencionadas anteriormente, conseguimos fazer um desenho simples para demonstrar as possibilidades proporcionadas pelo programa no que toca à interação natural com o ambiente virtual.

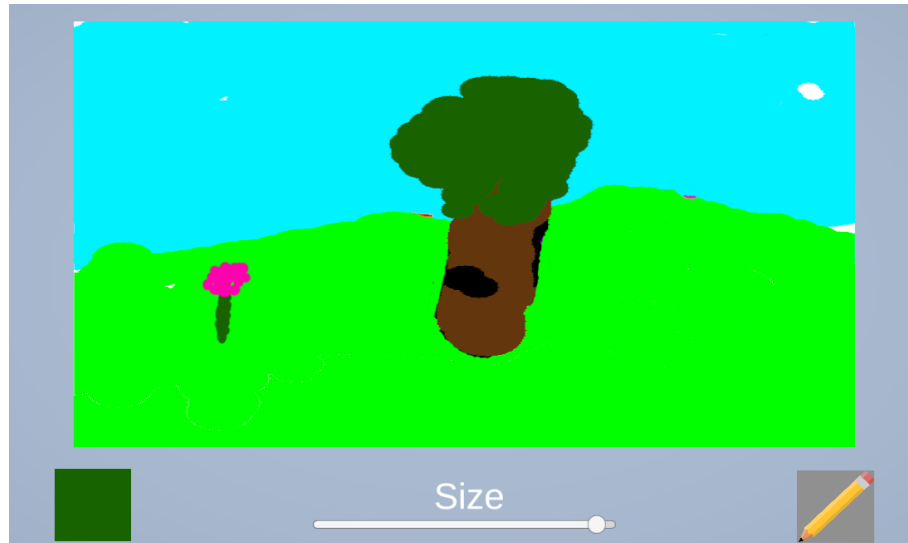


Figura 3: Exemplo de desenho feito com gestos manuais

7 Discussão dos Resultados

O sistema desenvolvido demonstrou-se eficaz na assimilação de gestos e na geração de uma resposta virtual imediata na *UI* de acordo com o *input*.

A deteção de dedos individuais, apesar de ser suficientemente estável para desenhar algo simples, não tem acurácia suficiente para desenhos complexos onde sejam precisos traços finos e meticulosos. Observou-se também que apenas movimentos lentos são bem captados e, se o utilizador fizer algum movimento brusco, a linha pode ficar cortada em alguns pontos, dando origem a interpretações incorretas, podendo ser resolvido com um melhoramento na captação de gestos.

A comunicação via UDP apresentou uma baixa latência e teve um bom desempenho em sessões contínuas, sem perdas de dados significativas.

8 Conclusões

O desenvolvimento deste projeto permitiu explorar a incorporação de diferentes tecnologias com o objetivo de criar uma experiência de interação natural em ambientes virtuais. Através da combinação de visão computacional com *MediaPipe*, comunicação em tempo real com *UDP*, e representação gráfica no Unity, foi possível construir um sistema funcional e intuitivo que responde a gestos manuais para desenhar numa tela digital.

A implementação de uma interface multimodal demonstrou que é possível interagir com elementos virtuais sem recurso a periféricos tradicionais como o teclado ou o *mouse*, proporcionando ao utilizador uma forma mais imersiva e direta de expressão. Apesar de algumas limitações observadas na precisão dos gestos e na fluidez do traço durante movimentos mais rápidos, os resultados obtidos são promissores e validam o conceito proposto.

Para trabalhos futuros, seria oportuno melhorar a precisão do reconhecimento gestual, bem como a adição de mais funcionalidades, como por exemplo, o uso de múltiplas mãos ao mesmo tempo e a implementação de outras ferramentas que já existem no programa "*Paint*".

9 Bibliografia

Referências

- [1] Abrantes, A, *Videos de Tutorial de Interação Multimodal em Jogos no Moodle da cadeira*, 2025.
- [2] Google AI for Developers, *Guia de reconhecimento de gestos para Python*, 2025.